

FoxSay 桌面智能终端硬件设计思考与交互分析 (纯触屏版)

本报告基于您手绘图纸中的核心交互理念，并紧密围绕实战派开发板的 2.0 寸电容式触摸屏 进行纯触屏驱动 (Pure Touch-Driven) 的交互梳理，彻底移除对物理按键复习的依赖，释放触控屏的手势潜力。

核心定位：触屏驱动的 AI 智能学习桌面伴侣 (Desk Companion)

在 2.0

寸的小屏空间中，手指的滑、扫、轻触是最自然、交互阻碍最小的操作。我们重新梳理了闪卡及各模块的交互，建立了一套纯触屏交互体系。

graph TD; Device[FoxSay 桌面智能终端] --> Touch[2.0寸电容触控系统]; Device --> Physical[辅助传感器]; Device --> Audio[多模态音频与情感]; Touch --> WordReview[极简单词复习: 单击屏幕任意位置 -> 直接切词下一个]; Touch --> FormulaReview[公式复习: 单击卡片翻面 / 向上滑动记录难点]; Touch --> SwipeWiki[新知决策: 卡片右滑存入Wiki / 左滑忽略]; Touch --> DragHierarchy[层级搜索: 上下滚动内容 / 左右滑动进出层级]; Touch --> PullDown[系统控制: 顶部下拉呼出声音/静音面板]; Physical --> IMU[6轴姿态传感器: 朝天躺平息屏/轻拍桌面唤醒]; Audio --> MicSpeaker[双工语音: 情绪判断/口语对练];

核心交互模块梳理 (纯触屏设计)

1. 闪卡模块：纯触屏低摩擦复习 (Pure Touch Flashcards)

根据单词与公式的学科属性，我们定制了不同的纯触控复习手势：

- 单词复习（“不要背，看着就行”）：
 - 痛点解决：小屏幕上如果分“认识/不认识”或放小按钮，会增加复习时的心智负担与手指瞄准成本。
 - 触控手势 单击任意位置切词 (Tap anywhere to Next)：整个屏幕卡片就是一个巨大的热区。用户盯着屏幕看单词，只需用手指在屏幕任意位置轻轻一戳（单击），卡片立刻滑出并滑入下一个单词。不需要做任何对错判断，真正做到“看着就行”的无痛复习流。
- 数学公式复习（“提示公式，记录难点”）：
 - 提示公式 单击卡片翻转 (Tap to Flip)：公式卡片默认只显示主公式。轻触卡片，卡片翻面，显现公式的核心变量释义和提示。
 - 记录难点 向上滑出 (Swipe Up to Log)：如果是难点公式，用手指向上滑出屏幕，卡片向上飞出并闪烁星标，标记为“★记难点”。
 - 下一个 向下滑动 (Swipe Down to Next)：向下滑动切到下一个公式。

2. 社区新知推送：卡片划动决策 (Tinder Swipe for Wiki)

- 手绘初心：判断推送内容“有没有用，是否放入个人 Wiki”。
- 触控手势 左右划卡 (Swipe Left/Right)：
 - 采用直观的卡片叠放动效。
 - 向右扫动卡片 卡片飞入右侧，视觉提示“存入 Wiki”，无缝同步进个人课程 Wiki。
 - 向左扫动卡片 卡片飞入左侧，视觉提示“忽略”。
 - 极简的指尖一扫，即可完成个人 Wiki 知识库的日常筛选。

3. 知识库层级滑动搜索 (Hierarchy Swipe Navigation)

- 手绘初心：“层级搜索 滑动式的”
- 触控手势：
 - 上下滑动：滚动轮盘节点（当前选中的词条居中放大，上下词条半透明缩小）。
 - 向右滑动：手势向右划（拉出右侧），代表进入下一层（例如：微积分 极限定义）。
 - 向左滑动：手势向左划，代表退回上一层。

4. 声音与静音快速开关 (Quick Control Panel)

- 手绘初心：特别框出的“声音开关”。

- 触控手势 顶部下拉 (Pull Down Menu) :

- 在任意页面从屏幕顶部边缘向下滑动，拉出一个半透明的快捷菜单栏。

- 菜单栏包含：麦克风静音触控按钮、喇叭静音触控按钮、音量滑条。

- 点击菜单外任意区域，菜单向上收回。完全取代物理拨码开关，方便软件动态接管。

5. 情感倾诉与抛弃 (Emotion Overlay)

- 触控手势 全局长按 (Long Press to Invoke)：在任意界面长按屏幕中央 2 秒，底层高斯模糊，浮现情绪小狐狸与波形。
- 丢弃手势 快速上滑 (Flick Up to Discard)：吐槽结束后，手指在屏幕上快速向上甩动，语音波形和狐狸化作纸团向上飞出屏幕，界面清空并退回原状态。